

Cálculo Proposicional: Propriedades Semânticas

Prof. Angélica Ribeiro
angelicaribeiro@iftm.edu.br

26 de fevereiro de 2026

Propriedades Semânticas

- Já conhecemos: Tautologia, Contradição e Satisfatibilidade.
- Porém, essas não são as únicas propriedades semânticas básicas.
- Veremos agora: Falsificação, Contingência, Implicação e Equivalência.



Falsificação

- Uma fórmula H é falsificável se, e somente se:

$$\exists I \mid I[H] = F$$



Falsificação

- Exemplo: Demonstrar que a fórmula abaixo é falsificável.

$$H = P \vee \neg Q$$



Contingência

- Uma fórmula H é contingência se, e somente se:

$$\exists I_1 \text{ e } \exists I_2 \mid I_1[H] = T \text{ e } I_2[H] = F$$



Contingência

- Exemplo: Demonstrar que a fórmula abaixo é uma contingência.

$$H = \neg P \vee Q$$



Implicação

- Sinônimo de Implicação Semântica ou Consequência Lógica Semântica.
- Sejam as fórmulas H e G. H implica em G se, e somente se:

$$\forall I \mid I[H] = T \rightarrow I[G] = T$$

Notação:

$$H \Rightarrow G \quad \text{ou} \quad H = G$$

Para haver a implicação acima, não é necessário que, quando $I[G] = T$, $I[H]$ também seja T.



Implicação

- Exemplo: Demonstrar que:

$$X \Rightarrow Y \rightarrow X$$



Implicação

- Exercício: Verifique se há implicação semântica nas fórmulas abaixo:
 - $P \Rightarrow \text{true}$
 - $P \wedge (Q \wedge R \wedge S \wedge (G \rightarrow U)) \Rightarrow P \wedge \text{true}$
 - $(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$



Equivalência

- Sinônimo de Equivalência Semântica.
- Sejam as fórmulas H e G . H e G são equivalentes se, e somente se:

$$\forall I \mid I[H] = I[G]$$

Notação:

$$H \Leftrightarrow G$$



Equivalência

- Exemplo: Demonstrar a equivalência:

$$\neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$$



Equivalências Clássicas

- Dupla Negação:

$$\neg\neg E \Leftrightarrow E \quad \text{neg}$$

- Identidade:

$$E \vee \text{false} \Leftrightarrow E \quad \text{id1}$$

$$E \wedge \text{true} \Leftrightarrow E \quad \text{id2}$$

- Complementos:

$$E \vee \neg E \Leftrightarrow \text{true} \quad \text{compl 1}$$

$$E \wedge \neg E \Leftrightarrow \text{false} \quad \text{compl 2}$$



Equivalências Clássicas

- Leis de Morgan:

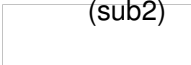
$$\neg(E \wedge R) \Leftrightarrow \neg E \vee \neg R \quad \text{morg1}$$
$$\neg(E \vee R) \Leftrightarrow \neg E \wedge \neg R \quad \text{morg2}$$

- Contraposição:

$$E \rightarrow R \Leftrightarrow \neg R \rightarrow \neg E$$

- Substituição:

$$E \rightarrow R \Leftrightarrow \neg E \vee R \quad (\text{sub1})$$
$$E \leftrightarrow R \Leftrightarrow (E \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow E) \quad (\text{sub2})$$



Equivalências Clássicas

- Comutação:

$$E \vee R \Leftrightarrow R \vee E \quad \text{comut 1}$$

$$E \wedge R \Leftrightarrow R \wedge E \quad \text{comut 2}$$

- Associação:

$$E \vee (R \vee S) \Leftrightarrow (E \vee R) \vee S \quad \text{assoc1}$$

$$E \wedge (R \wedge S) \Leftrightarrow (E \wedge R) \wedge S \quad \text{assoc2}$$

- Distribuição:

$$E \vee (R \wedge S) \Leftrightarrow (E \vee R) \wedge (E \vee S) \quad \text{distr 1}$$

$$E \wedge (R \vee S) \Leftrightarrow (E \wedge R) \vee (E \wedge S) \quad \text{distr 2}$$



Equivalências Clássicas

- Prova Condicional

$$E \rightarrow (R \rightarrow S) \Leftrightarrow (E \wedge R) \rightarrow S \quad pc$$



Equivalências Clássicas

- Exercício: Demonstre as equivalências usando as equivalências clássicas:
 - $E \leftrightarrow G \Leftrightarrow (E \wedge G) \vee (\neg E \wedge \neg G)$
 - $\neg X \vee \neg Y \rightarrow \neg Z \Leftrightarrow (Z \rightarrow X) \wedge (Z \rightarrow Y)$
 - $(\neg(P \rightarrow Q) \vee S) \wedge \neg P \Leftrightarrow (P \vee S) \wedge ((Q \rightarrow S) \wedge \neg P)$
 - $(P_1 \leftrightarrow (P_2 \leftrightarrow P_3)) \Leftrightarrow ((P_1 \leftrightarrow P_2) \leftrightarrow P_3)$



Equivalências Clássicas

- Exercício: (Continuação)

a. $(\neg(P_1 \leftrightarrow P_2)) \Leftrightarrow ((\neg P_1) \leftrightarrow P_2)$

b. $(\neg((P_1 \wedge P_2) \wedge P_3)) \Leftrightarrow ((\neg(P_1 \wedge P_2)) \vee (\neg P_3))$

c. $(\neg(P_1 \wedge \neg P_2)) \vee ((\neg P_1 \wedge P_2) \wedge P_3)$

$\Leftrightarrow$

$$((\neg P_1 \vee \neg \neg P_2) \wedge (\neg \neg P_1 \vee P_2) \vee \neg P_3)$$



Desafios

1. Como se pode repartir igualmente para duas pessoas, 8 litros de vinho que estão em uma vasilha maior, sabendo-se que as pessoas possuem somente duas vasilhas vazias, uma com capacidade para 5 litros e outra com capacidade para 3 litros.



Desafios

2. O que é que está presente em todos os meses do ano, exceto no mês de abril?

Desafios

3. Marcelo e Jáder resolvem fazer uma aposta no jogo de dados. Utilizando apenas dois dados, estipulam que o resultado de um dado deve ser multiplicado pelo resultado do outro. Se este resultado for um número par, o Marcelo vence, e se o resultado for um número ímpar, quem vence é o Jáder. Qual dos dois tem mais chances de vencer?



Referências

- DE SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação e Áreas Afins*. 2015.
- ALENCAR FILHO, E. *Iniciação à Lógica Matemática*. São Paulo: Nobel, 2008.
- GERSTING, J. L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 5. ed. São Paulo: LTC Editora, 2004.
- SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação*. São Paulo: Editora Campus, 2002.



OBRIGADA!

E-MAIL: angelicaribeiro@iftm.edu.br

descomentar e adicionar o seu e-mail. **Horário de Atendimento:**

Sext-feira: 9h00 às 10:00.

